青少年科技创新大赛

发明创造作品创新成果竞赛项目书

项目名称：小鳌带路——基于K230视觉终端的粤地非遗书院AI导览装置

项目组别：发明创造作品

2026.10

摘　要

去书院研学时，展板很多，愿意读完的人却很少。我们做了“小鳌带路”：K230视觉终端认人、认物，行空板K10接收语音指令，网页呈现三维书院五关。观众选普通话或粤语后，通过人脸学习进入导览，把五类打印参考卡对准镜头，装置先讲解、再出题，答错可重答。五关讲解、五类展项识别、积分记录和兑换展示连成一条流程，三端通过局域网同步。我们重点解决手持识别防抖、讲解未结束就出题和摄像头释放等问题。当前登记的30个打印卡测试场景全部命中、负样本无误报；结果不外推为真实文物或文化出处认证。

[关键词]　非遗导览；K230视觉终端；图像识别；双语音交互

目录

摘　　要.....1
一、研究背景.....1
1.1 创意来源.....1
1.2 现有导览方式的问题.....1
二、研究目的.....2
2.1 创意目的.....2
2.2 研究意义.....2
三、项目创新点.....3
3.1 传统方式.....3
3.2 创新方式.....3
四、研究具体过程.....4
4.1 准备工作.....4
4.2 硬件材料选取（含外观件）.....5
4.3 系统结构与接线.....6
4.4 三维场景建模.....7
4.5 认物模型训练.....9
五、软件功能实现.....11
5.1 总体方案设计.....11
5.2 导览流程与状态机.....11
5.3 双语语音与字幕.....12
5.4 积分与兑换.....13
六、设计及实现.....14
6.1 系统实现流程.....14
6.2 实测与改进.....15
6.3 成品展示.....17
七、收获与体会.....20
心　　得　　体　　会.....20
八、致谢.....21
致　　谢.....21
九、参考文献.....22
参 考 文 献.....22

一、研究背景

1.1 创意来源



创意是从一次书院研学开始的。那天我们跟着队伍穿过门楼，抬头能看见匾额、楹联和梁架，但不少同学走完一圈，只记得“有几间老房子”。讲解员讲得很认真，几十个人却很难同时听清，也不好停下来追问。

图 1 网页三维书院的门口迎宾场景（程序截图）

回到学校后，我们又看了几种常见的展馆导览：有的是一块循环播放的屏幕，有的是扫码后出现的长图文，还有的是按编号播放的语音设备。它们都能“讲”，却不一定知道观众已经走到哪、手里拿着什么，更不会因为观众答对一道题而继续互动。

在创客社团里，我们第一次把摄像头、触摸屏和语音模块接到同一块 K230 开发板上。屏幕里的小书童、镜头前的图案、扬声器里的讲解，让我们想到：如果导览装置能先认出人，再认出观众举起的非遗图案，讲解就不会只是一段循环播放的录音。这个想法后来变成了“小鳌带路”。

项目最初的方案只围绕一块视觉终端，后来为了让参观者可以站着用语音控制、让三维场景在大屏上同步，我们又加入了行空板 K10 和网页端。报告记录的是当前现场装置的实现，不把早期的设想当作已经完成的功能。

1.2 现有导览方式的问题

第一，人工讲解受人数和时间限制。讲解员面对大团队时，很难照顾每个同学的节奏；同一个问题被反复问到，也只能给出相似的概括。

第二，扫码图文和轮播屏是单向输出。观众扫完码，内容就结束了；屏幕不知道谁站在面前，也不知道观众是否看懂。

第三，传统语音导览器内容固定、设备管理成本高。按键只能翻到下一段，不能根据观众举起的实物或图案改变讲解。

第四，一些智能展项把识别、语音和积分做成彼此独立的模块。识别成功只弹一张卡，答题又回到另一个页面，观众需要自己理解这些模块之间的关系体验容易中断。

我们由此确定了要解决的问题：让装置先与观众建立关系，再把参观、识别、答题和反馈串成一条连续流程；同时让文化内容的来源边界清楚，不把模型识别成功误认为历史事实已经核实。

二、研究目的

2.1 创意目的

我们希望做一套能放在书院展台上的导览装置，而不是一个只会在屏幕上播放视频的展板。具体目标有五个。

第一，观众进门时可以被识别或现场登记，让讲解从“欢迎你”开始。

第二，把书院参观拆成门口迎宾、前院溯源、讲堂楹联、非遗工坊、尾声留墨五关，形成清楚的空间路线。

第三，观众把五类非遗候选展项的打印参考卡放到镜头前，装置能按顺序识别，并先播放讲解、再出题。

第四，普通话和粤语都能使用，语音、字幕和网页状态保持一致。

第五，用积分记录参观过程，并在完成全部项目后给出兑换展示，让观众愿意把流程走完。

2.2 研究意义

从技术学习上看，这个项目让我们第一次把视觉检测、图像特征比对、状态机、消息通信和网页三维展示放进同一个系统。我们慢慢明白，识别准确只是起点，设备什么时候打开摄像头、认错时如何拒识、讲解和答题怎样排顺序才决定装置在现场能不能用。

从文化学习上看，我们查资料时发现，非遗的名称、级别、地域关系和代表实物需要分别核对。打印卡上的图片可以用于图像匹配，却不能替代权威项目认定。项目因此把“演示素材”“识别模型”“史实出处”分成不同状态记录，避免为了演示效果说过头的话。

从教育推广上看，这套装置由视觉终端、行空板和小型网页服务组成，设备和场地要求不高。将来换成别的书院或非遗主题，可以保留流程和通信结构只替换内容表、训练素材与场景模型。

三、项目创新点

3.1 传统方式

传统导览主要有四种：人工讲解、扫码图文、固定语音导览器和循环播放展板。它们的共同特点是内容预先排好，观众只能选择“听”或“不听”，装置本身不知道观众是否在场，也不会根据观众的动作改变下一步。

在识别类展项中，常见做法是单帧分类或固定展台感应。前者容易把手抖、反光当成新物体，后者只能识别摆在一定位置上的展品，观众手里的卡片或图片无法参与互动。

3.2 创新方式

第一，三端分工。K230 视觉终端负责摄像头采集、人脸检测、人脸识别、五类图像匹配、触摸界面和本地播报；行空板 K10 负责离线关键词识别与状态显示；网页端负责三维书院、关卡进度、字幕、题卡和兑换展示。三者通过 MQTT 主题交换状态和指令。

第二，识别不是“一次命中就讲解”。K230 每隔 0.28 秒最多计算一次；识别结果要在 2.5 秒时间窗内累计命中 2 次才确认。画面纹理低于阈值时先拒识，类别分数同时受相似度阈值、类间差和 0.55 绝对下限约束。这样既减少桌面、白墙等低纹理画面的误报，也允许手持卡片轻微抖动。

第三，先讲解、后出题。识别命中后，系统先播放该项讲解，进入讲解阶段；讲解时间结束后才发布题干和选项。标准答案不下发到网页，网页只保存题干与选项。答错时重新开放选项，答对才把该项记为完成。这个顺序避免了“还没听完就作答”和“答错后页面卡死”。

第四，五类候选展项与五关路线分开管理。五关是书院空间导览，五类卡片是识别任务；两者的名称、图片、题目和完成状态来自同一份内容表，但它们不是同一个概念。这样做便于将来替换展项，也不会因为识别顺序改变参观路线。

第五，双语资源与双端仲裁。普通话、粤语各有一套文本和音频，讲解优先使用本地文件；装置播报时同时在网页显示字幕，并发送“已由设备发声”的事件，网页据此不重复播放，减少两端叠音。

四、研究具体过程

4.1 准备工作

第一步是确定装置形态。我们把视觉终端立在一个可调角度的支架上，摄像头朝向观众，旁边放一台电脑或投影显示三维书院。观众站着就能完成选择语言、看镜头、举卡片和点选项。

第二步是整理内容。五关讲解按空间顺序编写，每一关只保留与现场有关的说明；五类候选展项单独建立资料卡，记录暂用名称、识别范围、图片来源和待核项。所有文本都先写成中粤对照，再生成语音，避免两种语言的说法不一致。

第三步是做资料边界表。对书院年代、人物、楹联原物和非遗项目级别，我们分别标记“已核实”“持续核对”“仅作候选”三种状态。报告只把有依据的内容写成结论，候选名称出现时明确标注“候选”。

第四步是确定测试方法。视觉测试用打印卡在桌面、墙面、手持倾斜和不同光照下拍摄；流程测试用假时钟和隔离实例检查讲解、出题、作答的先后；网页测试用本地服务检查状态同步和字幕显示。

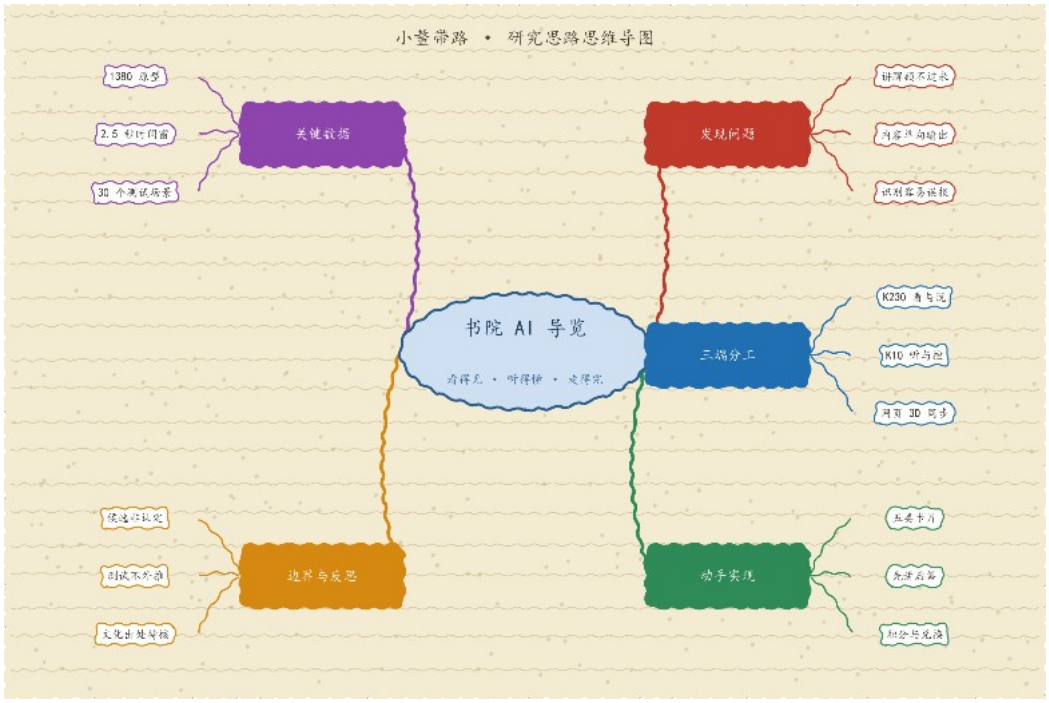


图 2 项目研究思路思维导图

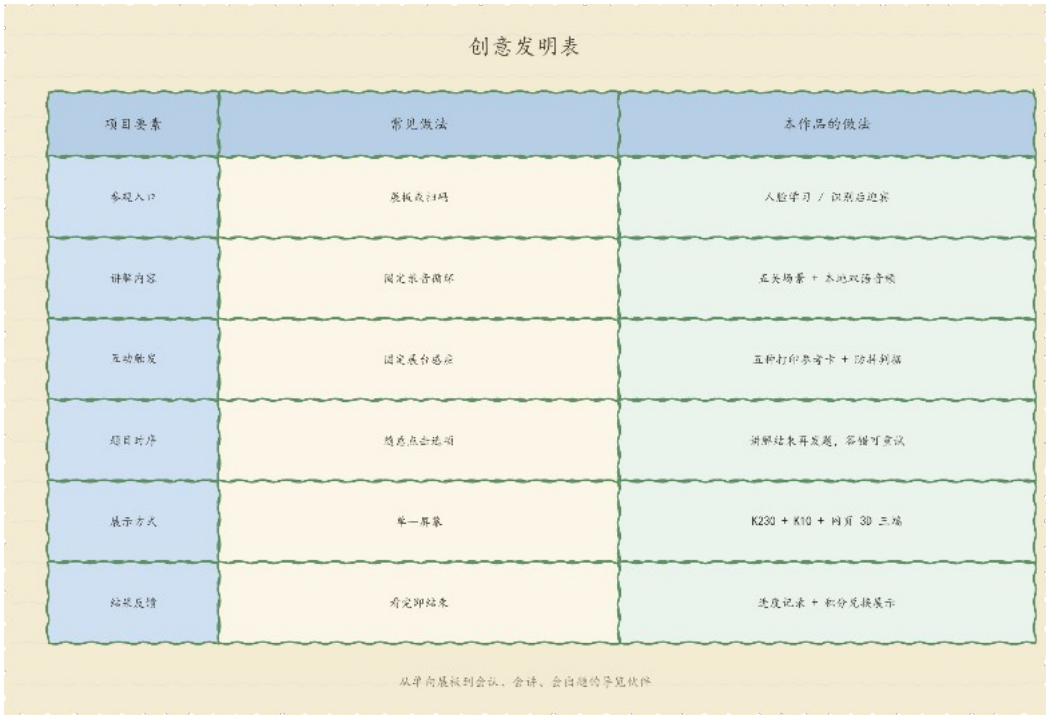


图 3 创意发明表：从单向展板到可交互导览

4.2 硬件材料选取（含外观件）

主控选择 01Studio CyberCAM，核心为嘉楠 K230，带摄像头、640×480 触摸屏、音频输出和可运行神经网络的加速单元。摄像头、显示、触摸和播报都能在一块板上完成，适合展台空间有限的场景。

语音交互选择行空板 K10。它负责“下一关、上一关、重播、普通话、粤语、重新开始”等关键词，屏幕显示当前关卡、网络和最近指令。K10 不承担图像识别，避免与视觉终端争夺摄像头。

网页端运行在普通笔记本电脑上，使用 Three.js 显示书院场景，Flask 提供网页与接口，MQTT 负责设备消息。投影或大屏只负责显示，不需要额外显卡。

外观件包括可调支架、摄像头遮光片、打印参考卡和积分兑换立牌。支架使屏幕与观众视线大致平齐；遮光片减少顶部灯光在卡面上的反光；五张卡片分别印一类候选展项，卡面保留图片性质说明。

表 1 作品主要器材清单

序号	名称	功能	数量	单位	备注
1	CyberCAM（K230）	采集图像、人脸检测与识别、五类卡片匹配、触摸交互、本地播报	1	块	含 640×480 屏与摄像头
2	行空板 K10	离线关键词识别、关卡与语言控制、状态显示	1	块	语音命令与按键
3	微型计算机	运行网页三维场景、Flask 服务与消息桥	1	台	普通笔记本即可
4	无线路由器	构建局域网，承载三端消息	1	台	现场部署
5	五类打印参考卡	提供静态图像匹配与讲解触发素材	5	张	非当地实物认定
6	可调支架与遮光片	固定屏幕、调整视角、减少反光	1	套	自制外观件

4.3 系统结构与接线

系统分三端。CyberCAM 通过 USB 电源供电，摄像头和屏幕接在板端，扬声器使用板载音频；它通过 WiFi 连接局域网，向 aotai/state、aotai/event 发布状态，订阅 aotai/cmd。行空板 K10 通过 WiFi 连接同一网络，发布唤醒、语音命令和心跳，订阅状态主题。网页端在电脑上运行，浏览器打开本地页面，后端同时连接 MQTT 和浏览器事件流。

数据链路可以概括为：摄像头采集→设备端检测与识别→状态机判断→MQTT 发布→网页和 K10 更新→观众操作→命令返回设备。任何一端断线时，设备仍保留本地触摸和播报，网页则显示离线状态，不把另一端的缓存当成实时结果。

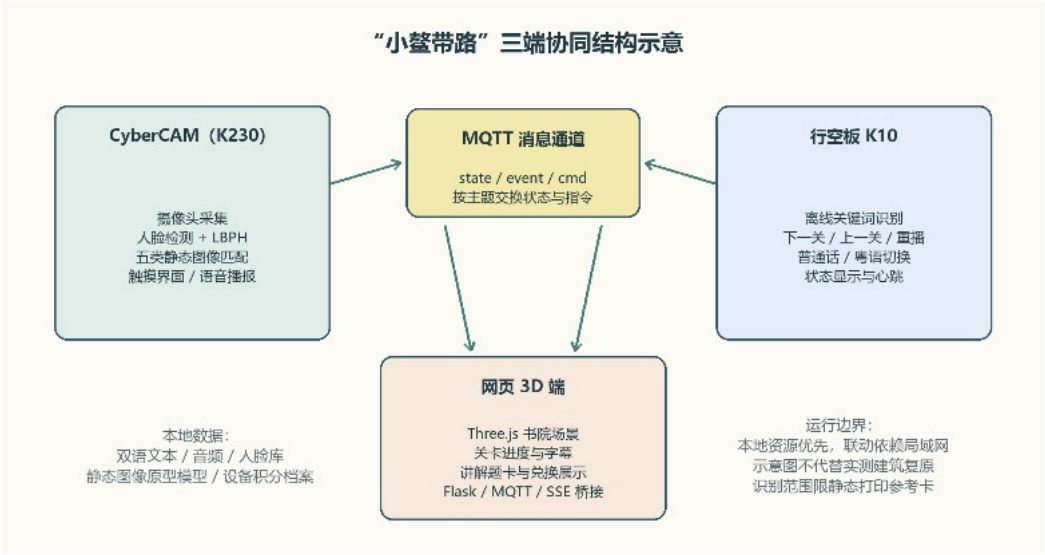


图 4 三端协同结构示意图

使用流程控制在五步以内：选语言；正对镜头完成人脸学习或识别；听讲解并用触摸、K10 语音或键盘翻关；把打印参考卡放到镜头前，听完讲解后作答；完成五类任务后查看积分与兑换展示。

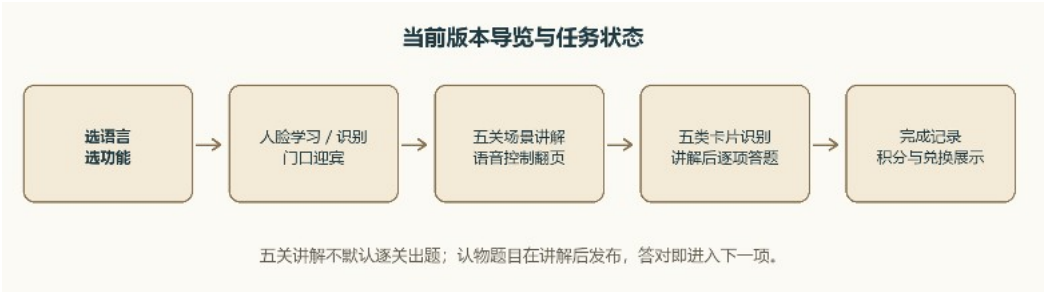


图 5 当前版本导览与任务状态图

4.4 三维场景建模

三维场景用 Blender 建模，再导出 GLB 到网页。场景按“门楼—前院—讲堂—非遗工坊—后园”的空间关系布置，包含牌坊、天井、讲堂梁柱、染缸、

织机、草编工位和六角亭等元素。它是项目视觉示意，不宣称是依据测绘图纸完成的历史建筑复原。

第一版场景只有建筑外壳，走到工坊时看不到里面的陈设。我们补了织机、染缸、工作台和展板，并给每一关设置相机位置。导出后发现模型坐标和网页坐标存在旋转关系，原来摆放的机位拍到的是墙面。后来按材质名统计各建筑的包围盒，再重新设置五个机位，才让镜头跟着小人走到正确位置。

网页端还增加了实景参考展板。展板始终朝向相机，观众转动视角时仍能读到；展板图片只标注“参考素材”，没有把未核实的图片写成书院原址或某件非遗实物。

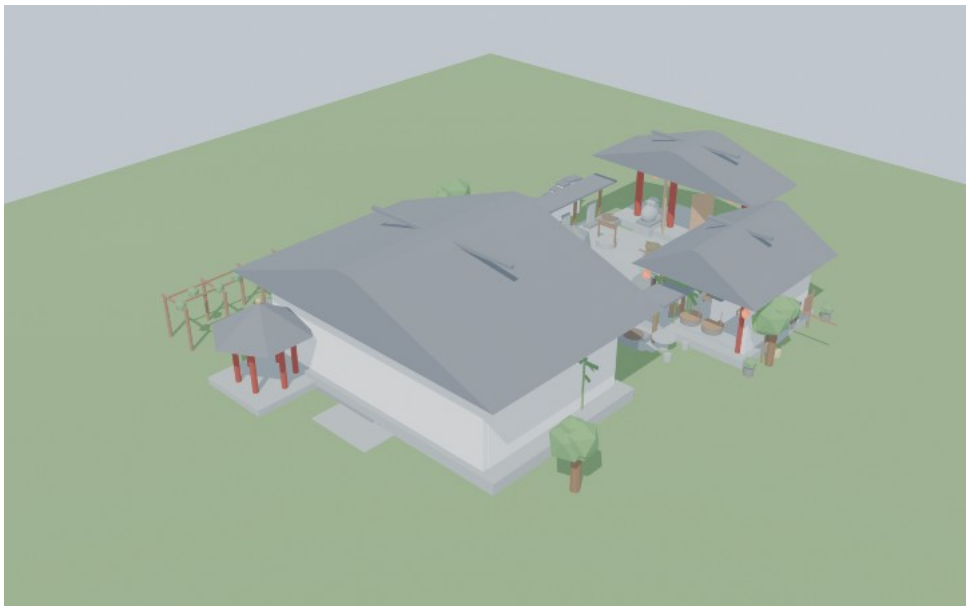


图6 书院三维场景鸟瞰（项目示意）

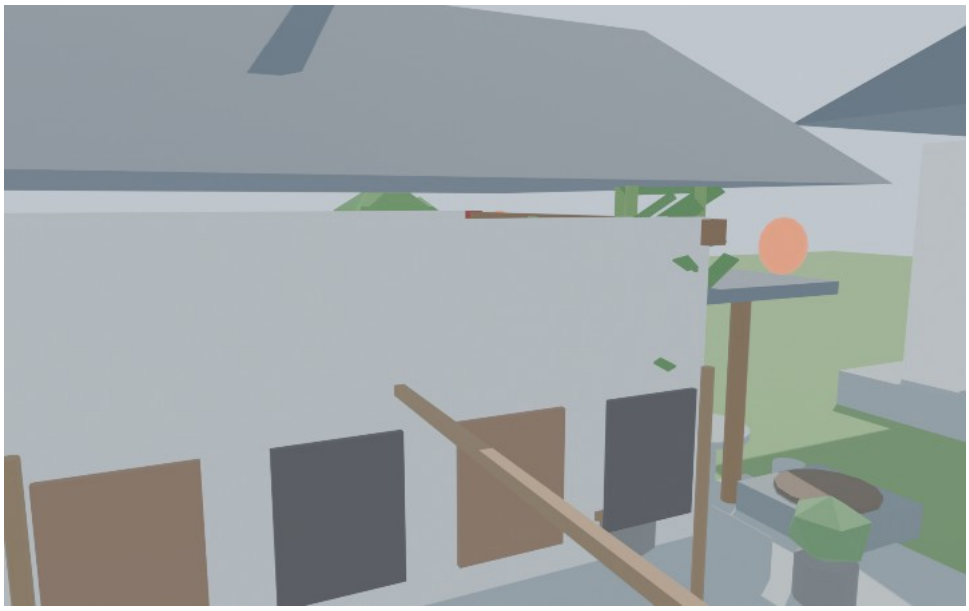


图7 非遗工坊三维场景（项目示意）

4.5 认物模型训练

五类候选展项的图片先按类别整理，逐张检查内容是否与类别相符、图片许可是否允许演示使用。训练不使用 AI 生成图片，也不拿泛化的编织篮、舞蹈照片代替相应类别。对静态图像范围有明确限制的类别，例如拳架示范图，只当作静态姿势图处理，不做动作识别。

特征提取由颜色直方图、纹理方向直方图和颜色比例组成。每张图片先取中心区域，缩放到 96×96，再计算 HSV 颜色直方图、Sobel 梯度方向直方图和红、草黄、暗色、棕色比例，最后归一化拼接成特征向量。训练时对翻转、亮度变化和中心裁剪做增强，按类别形成原型向量；设备端只做特征比对，不依赖云端推理。

第一版判据要求连续多帧命中，拿着卡片轻轻一晃就会清零。我们把判据改成时间窗累计，并加入低纹理拒识、相似度阈值、类间差和绝对下限。模型文件保存类别顺序、阈值和原型数量，加载时若类别顺序不符就拒绝使用，避免把旧类别模型套到新内容上。

当前模型包含五类加一个类外负样本，共 1380 个原型，加载阈值 0.95、类间差 0.04，识别引擎确认命中 2 次、时间窗 2.5 秒。当前登记测试使用 30 个打

印卡场景，记录为 30 次正确、负样本无误报。这个数字只说明当前测试集上的表现，不代表对任意真实物件、任意光照都成立，也不构成文化项目或实物来源的认定。



图 8 厚街粤绣打印参考卡（图片为示意素材）



图 9 五类候选展项打印参考卡

五、软件功能实现

5.1 总体方案设计

设备端按职责拆成配置、内容读取、摄像头、人脸、识别、界面、音频、消息、积分和触摸模块。主程序只负责初始化组件、驱动状态机和统一清理。这样每个模块可以单独测试，摄像头也只保留一个入口。

网页端分成场景渲染、状态机、字幕、题卡和兑换展示。网页不直接访问摄像头，而是接收设备发布的事件；网页上的按钮通过命令主题回到设备。两端的文案来自同一份内容表，改一处后重新部署，避免出现设备讲一套、网页写另一套。

状态设计遵循“一个页面只做一件事”。语言页只选语言，功能页只选导览或火眼金睛，关卡页只显示当前讲解和操作按钮，识别页按识别、讲解、答题、完成四个阶段推进。状态切换时先停止上一条音频，再开始下一条，防止声音叠在一起。

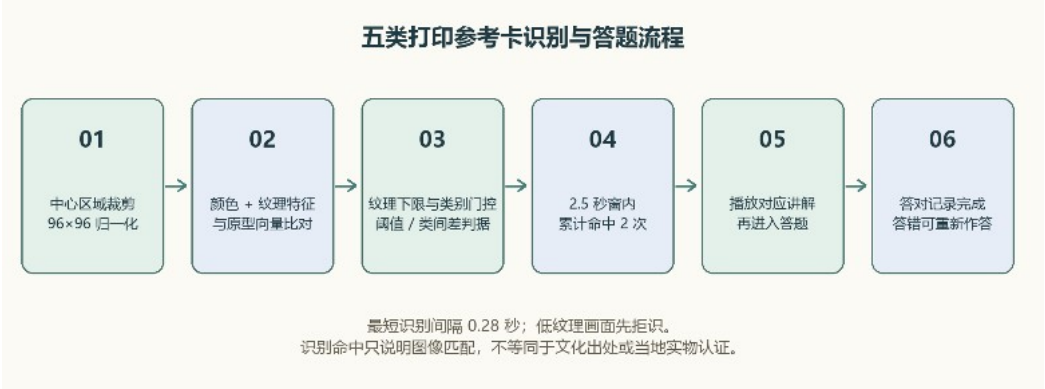


图 10 五类卡片识别与答题流程

5.2 导览流程与状态机

主流程从语言选择开始。进入门口迎宾后，摄像头检测人脸；如果库中已有登记样本，就进行识别并通过欢迎语进入下一关；如果没有样本，观众可以触发“学习这张脸”，装置在约 2.5 秒内最多采集 15 帧，重建本地人脸库并绑定当前访客。

五关讲解按关卡推进。当前版本的关卡页以讲解和场景切换为主，没有把历史题强行放进每一关；题目集中在火眼金睛的五类卡片任务中。这样既避免在没有可靠题库时临时编题，也让“先看、再认、后答”的认知顺序更清楚。

进入火眼金睛后，系统按厚街粤绣、厚街双手洪拳、鳌鱼砖、莞草编织、清溪麒麟扎作的顺序等待识别。识别命中后先播报该项讲解，讲解结束并留出缓冲时间才发布题卡。观众选择选项后，设备判断对错：答错保持可重试并重发无答案题卡；答对记录该项完成，自动回到识别状态等待下一项。全部完成后播放总结，并进入兑换展示。

我们还修复了一个流程问题：旧逻辑在识别命中后就发题，讲解还没播完，观众已经可以点选项；另一个问题是答错后网页把按钮全部禁用，而设备仍允许重试。现在的做法是把题卡发布绑定到讲解阶段结束，把选项禁用绑定到答对事件，两个端面对同一条规则。

5.3 双语语音与字幕

普通话语料和粤语语料分别生成，音频按语言放在 zh 和 yue 目录，清单记录文本、音色、文件路径和校验值。播放时先查本地音频；找不到时按模块策略回退，不让缺失文件阻塞页面切换。

粤语没有直接套用普通话音色。我们比较过合成结果，发现部分通用语音服务会把粤语字按普通话读音处理，听起来字面相同、发音却不对。因此粤语坚持使用真粤语音色，并把这一结论写进内容制作说明。

字幕与语音同步显示。设备播报时发送带“已发声”标记的事件，网页收到后只更新字幕，不再次播放；如果设备没有本地音频而网页有可用资源，则由网页负责播放，并在界面上标明声音来源。这样既保留离线演示能力，也避免两端同时开口。



图 11 设备端语言选择界面（程序截图）



图 12 设备端双语讲解界面（程序截图）

5.4 积分与兑换

积分规则集中在一张表中：人脸识别或现场学习、关卡完成、答题正确、识别完成和全部完成分别对应不同分值。设备端把每位访客的记录写入本地档案，同一个环节用唯一键去重，避免重复加分。

兑换展示列出纪念徽章、书签、挂饰和摆件等档位，每项标出所需积分。当前版本把兑换作为展示与流程反馈，观众看到自己的分数和可兑换档位；设备账本与网页积分的统一、服务端鉴权尚未完成，因此报告不把两套账写成已经同步。

这个限制是有意保留的。积分涉及观众记录和兑换公平性，不能只靠一个没有身份校验的接口；在没有完成服务端账本前，我们宁可把它定位为演示反馈，也不宣称可以直接用于正式兑换。

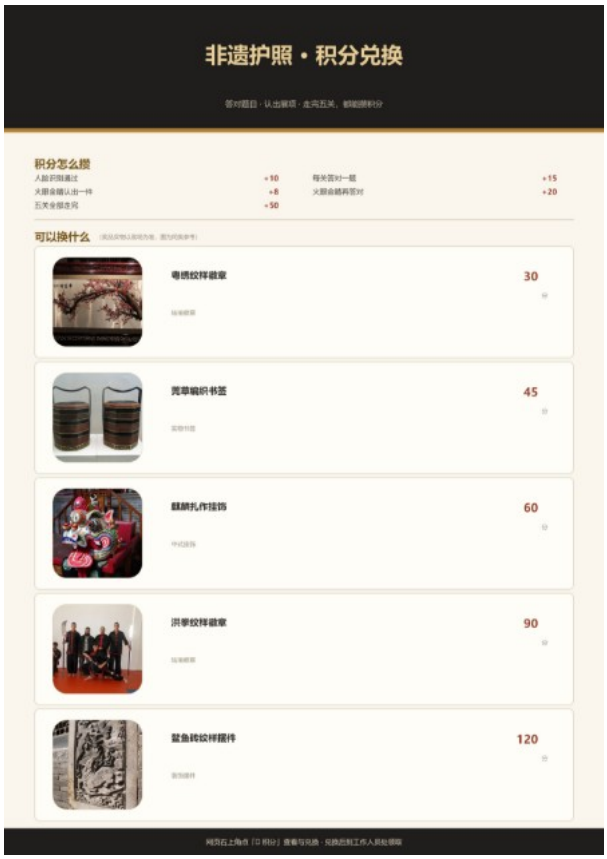


图 13 积分兑换立牌（打印展示素材）

六、设计及实现

6.1 系统实现流程

第一步让屏幕和桌面共存。CyberCAM 的桌面程序和我们的 APP 会争用显示设备，直接结束桌面进程曾导致显示异常。后来增加安全显示层：先温和停止桌面，设置超时，初始化失败时退回 IDE 显示，退出时恢复桌面。这样调试和现场启动都不会把板子留在黑屏状态。

第二步做摄像头和触摸。摄像头统一由 Camera 对象管理，进入需要画面的页面才申请，离开就释放；触摸屏方向与画面不一致，先用四个目标点做校准再保存映射关系。校准后按钮的点击位置与屏幕显示一致。

第三步做人脸。先用板端 KPU 的人脸检测模型找到人脸，再把人脸区域缩放为灰度图，交给 LBPH 识别。现场学习不自己打开第二路摄像头，而是由主循环喂入已经采集的帧；学习完成后立即重建模型。这样不会出现两个摄像头对象争抢设备的问题。

第四步做识别。先完成特征提取、原型训练和离线模型加载，再做阈值调参。每次调试都记录命中分数、第二名分数和差值，避免只看“这次认出来了”就结束。模型类别顺序、阈值和原型数写入文件，运行时逐项校验。

第五步做三端联动。先让设备能发布状态，再让网页收到并更新，最后把 K10 的语音命令接进来。测试时用假 MQTT 客户端截获消息，检查题卡是否带答案、旧语音 ID 是否还能触发、远程答题是否绑定当前卡片。这样在没有真机连着的情况下也能先排除协议问题。

第六步做清理。所有退出路径统一调用 cleanup：停止音频、断开消息、释放摄像头、关闭窗口、恢复桌面。程序还检测父进程是否被桌面托管，发现进程被遗弃时主动退出，避免后台继续占用摄像头。



图 14 人脸识别成功界面（程序截图）

6.2 实测与改进

识别测试：五类打印参考卡共 30 个场景，覆盖正视、倾斜、不同背景和不同光照。登记结果为 30 次正确，类外负样本未出现误报。测试也暴露了低纹理

画面容易与原型相似的问题，因此在识别前加入灰度标准差门限，纯色背景和遮挡画面直接拒识。

流程测试：用隔离时钟模拟“讲解尚未结束”和“摄像头短暂断流”两种情况。修正前题目会在讲解阶段提前出现，断流时状态又可能永远停在讲解；修正后，计时检查放在画面判断之前，题卡只在讲解阶段转入答题阶段时发布一次。

网页测试：截获全部 MQTT 消息，确认题卡只包含题干和选项，不带标准答案；答错后选项恢复可点，答对后全部禁用；旧语音 ID 和外部文本不能绕过内容白名单。这个检查只证明消息层的行为，不代表网页和设备的积分已经统一。

摄像头与性能测试：反复进入、退出人脸和识别页面，确认摄像头只保留一个打开实例；静态页面只在内容变化时重绘，视频页按 20 帧刷新，空闲页降到 8 帧。清理后再次启动，摄像头可以重新申请，不会留下后台进程。

我们还发现讲解音频、题目和选项的时序不能只靠前端估计。现在把讲解结束时间保存在设备状态中，由设备发布题卡；网页拿不到题卡时不显示选项只显示“讲解中”。这样即使网络稍有延迟，观众也不会在讲解没结束时抢答。

表 2 主要测试记录

测试项目	测试条件	结果	说明
五类卡片识别	30 个打印卡场景	30 次正确	仅限当前测试集
负样本拒识	低纹理与类外图片	未记录误报	需扩大样本复核
讲解/答题时序	假时钟与断流	题卡仅发布 1 次	修复提前出题与卡死
题卡答案隔离	截获 MQTT 载荷	未携带 answer	不等同服务端鉴权
摄像头释放	反复进出识别页	单实例复用	退出后可再次申请

6.3 成品展示

成品由三部分组成：左侧是立式 CyberCAM 视觉终端，观众站着完成选择、看镜头、举卡片和点选项；中间或旁边是显示三维书院的电脑屏幕；行空板 K10 放在展台一侧，负责接收语音命令并显示当前关卡。

现场使用时，观众先选普通话或粤语，正对镜头完成登记或识别，随后沿着五关路线听讲解。进入火眼金睛后，观众按提示把打印参考卡放到镜头前，装置先讲该项内容，再出题；答对后继续下一项，全部完成后查看积分和兑换档位。没有真实展品时，打印卡可以完成整套演示，但卡片上的图片性质必须在展台上说明。

我们还准备了一套打印材料：五张非遗认物卡、人脸样张和积分兑换立牌。卡面既包含图像，也包含“候选展项”“图片为示意素材”等说明，避免观众把识别结果当成文化认定。网页和设备的界面都使用统一的“小鳌”形象与水墨配色。



图 15 网页端书院门口迎宾场景（程序截图）

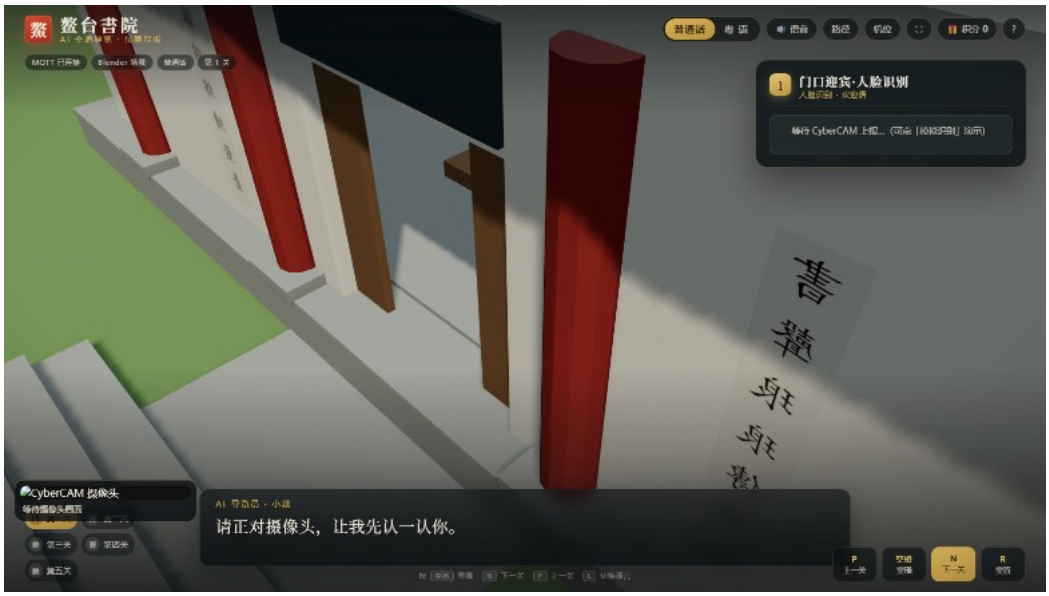


图 16 网页端讲堂三维场景（程序截图）

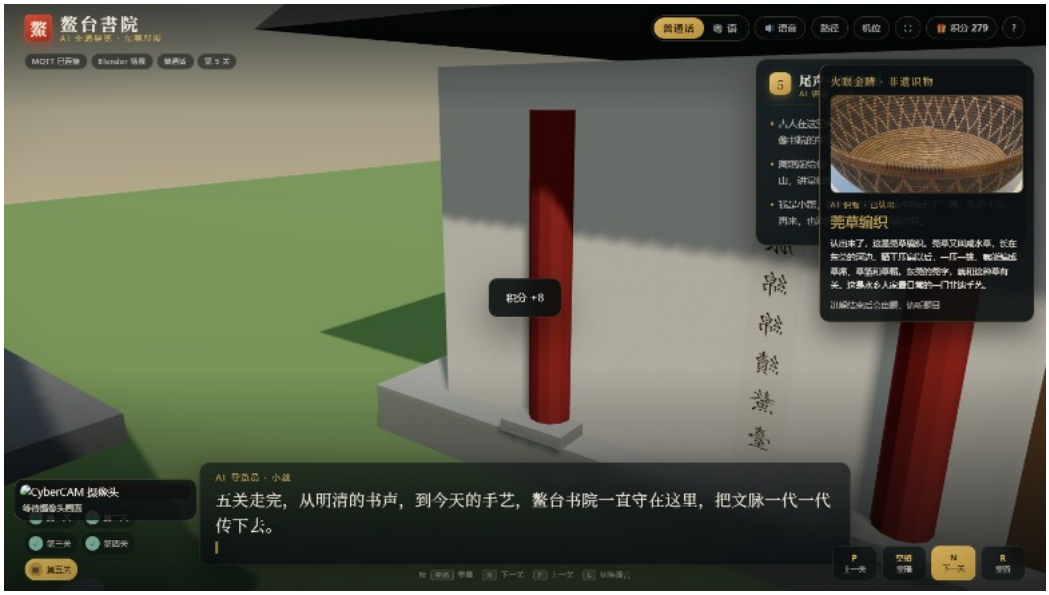


图 17 网页端识别讲解卡片（程序截图）

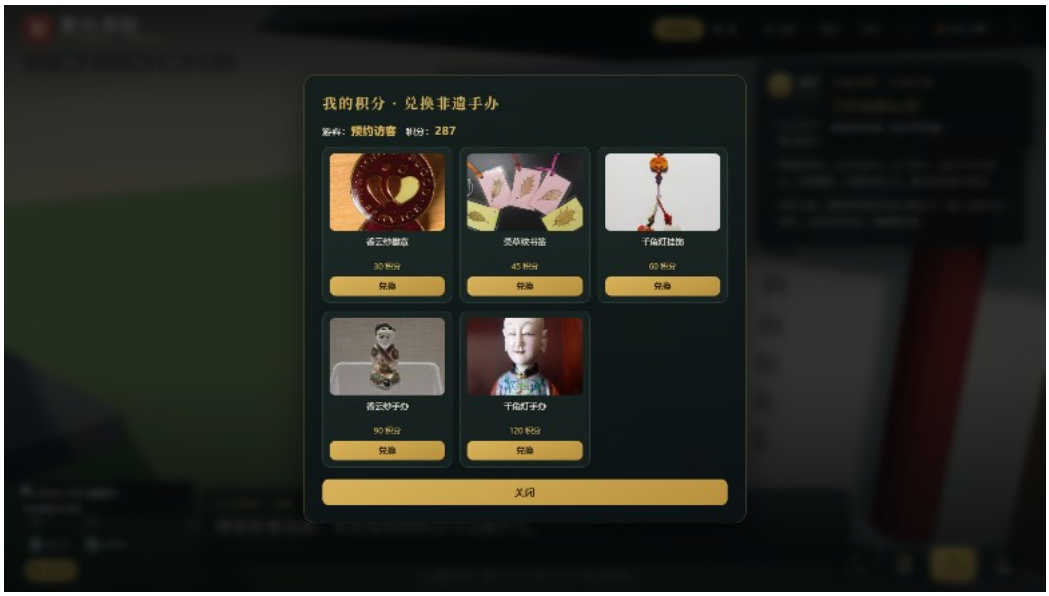


图 18 网页端积分兑换展示（程序截图）

七、收获与体会

心　得　体　会

这个项目从一句“为什么大家走完就忘了”开始，做到能放在展台上完整走一遍，中间改过很多次。回头看，最难的不是把某个功能写出来，而是让几个功能在同一时刻不互相打架。

印象最深的是摄像头和题目的两次返工。摄像头一进页面就黑屏，我一开始以为是硬件坏了，后来逐行看日志，才发现是反复开关让驱动来不及释放。题目则是讲解还没结束就出现，观众根本来不及听。两件事都说明，现场问题往往不在算法本身，而在时序和资源管理。

认物也让我改变了对“准确率”的看法。训练图看起来都对，拿到镜头前却会因为手抖、反光和角度变化而不稳定。我们把连续帧改成时间窗累计，加入低纹理拒识，并把测试条件写清楚。现在我更愿意说“在这个测试集上结果如何”，而不是笼统地说“识别很准”。

做文化类项目还让我学会克制。书院的年代、人物和楹联出处，网上常有好几种说法；五类候选展项的名称和地域关系也需要分别核对。我们不再为了文案顺口就补一个数字，而是把待核内容单独记录。技术可以让展项变得有趣但不能代替事实核验。

最后是协作。设备、网页和内容三条线同时推进，最容易出现“我这边能跑，合起来不行”。后来我们把消息格式、状态名称和文案 ID 先定下来，每次改动都留下可复现的测试，才逐渐把系统稳定住。这个项目还不完美，但它让我们真正体会到了从想法到现场装置的完整过程。

八、致谢

致　　谢

项目从一次书院研学开始，到最后成为能摆在展台上的装置，得到了许多人的帮助，在此一并感谢。

感谢指导老师。老师没有直接替我们写代码，而是不断追问“观众下一步看到什么”“这个结论有没有依据”。我们想把识别率写得很高时，老师提醒我们区分测试集和真实场景；流程卡住时，老师让我们先画状态图再改程序。

感谢学校创客社团提供的开发板、摄像头、打印材料和场地。社团学长帮我们排查显示和摄像头冲突，几次测试到很晚也没有催促。感谢一起整理内容和试玩的同学，你们提出的“这里点不动”“这句话听不懂”，成为我们修改界面的直接依据。

感谢书院公开资料和非遗图片的提供者。项目的空间参考、三维素材和打印卡图片来自公开渠道，我们逐项记录来源与许可，并把未核实的年代、人物和项目级别留在待核表中。文化展示首先要尊重事实。

感谢家人。测试常占去周末，家里人帮我们打印卡片、整理线材，也陪我们完整走过流程。第一次演示给他们看时，他们说“这次真像有个小导游在带你走”，这句话让我们很受鼓舞。

最后感谢每一位试玩和提出意见的同学。你们的每一次停留和提问，都是装置继续改进的理由。我们会继续核实内容、稳定装置，把这条路线走下去。

九、参考文献

参 考 文 献

[1] 中华人民共和国主席令. 中华人民共和国非物质文化遗产法[Z]. 2011.

[2] 中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案（2022 年版）[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[3] 中华人民共和国教育部. 义务教育信息科技课程标准（2022 年版）[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[4] 中华人民共和国教育部. 中小学综合实践活动课程指导纲要[Z]. 2017.

[5] 吕燕茹, 张利. 新媒体技术在非物质文化遗产数字化展示中的创新应用[J]. 包装工程, 2016.

[6] 潘志庚, 袁庆曙, 陈胜男, 张明敏. 文化遗产数字化展示与互动技术研究与进展[J]. 浙江大学学报(工学版), 2020.

[7] 姚国章. 非物质文化遗产的数字化发展及关键技术应用[J]. 常州大学学报(社会科学版), 2021.

[8] 01Studio. CyberCAM 开发文档 [EB/OL]. https://wiki.01studio.cc/docs/cybercam, 2026-10-25.